

Tema: banca

Lucrezi în proiectul tău `teorie-incapsulare`, în trei fișiere noi: `Client.cs`, `ContBancar.cs`, `Banca.cs`.

Codul din `Main` e dat și trebuie să afișeze exact ieșirea de lângă el.

`Main` crește de la un exercițiu la altul: `ana`, `cont1`, `mihai`, `cont2` și `b` se folosesc mai departe. Sumele sunt în lei, numere întregi.

Ai voie: `private`, proprietăți cu `get/set`, constructori, `this`, `throw`, `try/catch`, `List`, `for`, `if`. Nu-ți trebuie: moștenire, LINQ, `{ get; set; }` scurt.

Pe un Windows în română, numerele cu zecimale apar cu virgulă: `49,5` în loc de `49.5`.

La clasă

1 Clientul

Un client are nume, email și vârstă, primite toate în constructor. Numele nu poate fi gol, emailul trebuie să conțină `@`, iar clientul are cel puțin 18 ani. O valoare greșită nu intră în obiect.

Main

```
Client ana = new Client("Ana Popescu", "ana@mail.ro", 30);
Console.WriteLine(ana.Nume + " - " + ana.Email
    + " - " + ana.Varsta);
try { ana.Email = "ana.mail.ro"; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(ana.Email);
try { Client x = new Client("Ion", "ion@mail.ro", 16); }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
try { Client y = new Client(" ", "a@b.ro", 20); }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
```

Ieșire

```
Ana Popescu - ana@mail.ro - 30
Email invalid.
ana@mail.ro
Clientul trebuie sa aiba cel puțin 18 ani.
Numele nu poate fi gol.
```

2 Contul bancar

Un cont are un titular (un `Client`) și un IBAN, primite în constructor, și un sold care pornește de la 0. IBAN-ul are exact 24 de caractere și începe cu `R0`; după creare nu se mai schimbă. Soldul nu se poate scrie din afara clasei.

Main

```
ContBancar cont1 = new ContBancar(ana,
    "R049AAAA1B31007593840000");
Console.WriteLine(cont1.Titular.Nume + " - " + cont1.Iban);
Console.WriteLine("sold: " + cont1.Sold);
try { ContBancar c = new ContBancar(ana, "R0123"); }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
try
{
    ContBancar c = new ContBancar(ana,
        "DE89370400440532013000AB");
}
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
```

Ieșire

```
Ana Popescu - R049AAAA1B31007593840000
sold: 0
IBAN invalid.
IBAN invalid.
```

3 Depunere și retragere

Soldul se schimbă doar prin depunere și retragere. O sumă mai mică sau egală cu 0 nu e acceptată. O retragere mai mare decât soldul nu se face și întoarce `false`.

Main

```
cont1.Depune(500);
Console.WriteLine(cont1.Retragere(200));
Console.WriteLine(cont1.Retragere(1000));
Console.WriteLine("sold: " + cont1.Sold);
try { cont1.Depune(-50); }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
try { cont1.Retragere(0); }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine("sold: " + cont1.Sold);
```

Ieșire

```
True
False
sold: 300
Suma trebuie sa fie mai mare ca 0.
Suma trebuie sa fie mai mare ca 0.
sold: 300
```

Mai grele

4 Istoricul

Contul ține minte fiecare depunere și retragere reușită. Lista nu se vede din afara clasei: din afară istoricul se poate doar afișa și număra.

Main

```
cont1.AfiseazaIstoric();
Console.WriteLine(cont1.NumarTranzactii + " tranzactii");
```

Ieșire

```
depunere 500
retragere 200
2 tranzactii
```

5 Limita pe zi

Contul are o limită de retragere pe zi, implicit 1000 de lei, care se poate schimba, dar nu la 0 sau mai puțin. O retragere care, adunată cu ce s-a retras deja în ziua curentă, depășește limita nu se face. `ZiNoua()` începe o zi nouă. Retragerea de 200 din ex. 3 a fost în aceeași zi.

Main

```
cont1.Depune(2000);
cont1.LimitaZilnica = 500;
Console.WriteLine(cont1.Retragere(250));
Console.WriteLine(cont1.Retragere(100));
cont1.ZiNoua();
Console.WriteLine(cont1.Retragere(100));
try { cont1.LimitaZilnica = 0; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine("limita: " + cont1.LimitaZilnica);
Console.WriteLine("sold: " + cont1.Sold);
```

Ieșire

```
True
False
True
Limita trebuie sa fie mai mare ca 0.
limita: 500
sold: 1950
```

6 Transferul

Un transfer mută bani dintr-un cont în altul și respectă aceleași reguli ca retragerea. Dacă nu se poate face, niciunul dintre conturi nu se schimbă. În istoric apare ca retragere la unul și depunere la celălalt.

Main

```
Client mihai = new Client("Mihai Ionescu",
    "mihai@mail.ro", 45);
ContBancar cont2 = new ContBancar(mihai,
    "R009BCYP0000001234567890");
Console.WriteLine(cont1.Transfer(cont2, 300));
Console.WriteLine(cont1.Sold + " / " + cont2.Sold);
Console.WriteLine(cont2.Transfer(cont1, 1000));
Console.WriteLine(cont1.Transfer(cont2, 400));
Console.WriteLine(cont1.Sold + " / " + cont2.Sold);
cont2.AfiseazaIstoric();
```

Ieșire

```
True
1650 / 300
False
False
1650 / 300
depunere 300
```

7 Banca

O bancă are un nume și o listă de conturi pe care nimeni din afara clasei n-o poate atinge direct. Deschiderea refuză un cont cu un IBAN care există deja. Căutarea după IBAN întoarce contul sau, dacă nu există, `null`.

Main

```
Banca b = new Banca("MCS Bank");
Console.WriteLine(b.DeschideCont(cont1));
Console.WriteLine(b.DeschideCont(cont2));
Console.WriteLine(b.DeschideCont(new ContBancar(mihai,
    "R049AAAA1B31007593840000")));
Console.WriteLine(b.Nume + ": " + b.NumarConturi
    + " conturi, " + b.SoldTotal + " lei");
ContBancar gasit = b.CautaDupaIban(
    "R009BCYP0000001234567890");
Console.WriteLine(gasit.Titular.Nume);
if (b.CautaDupaIban("R000XXXX0000000000000000") == null)
{
    Console.WriteLine("nu exista");
}
Banca goala = new Banca("Goala");
Console.WriteLine(goala.NumarConturi + " conturi, "
    + goala.SoldTotal + " lei");
```

Ieșire

```
True
True
False
MCS Bank: 2 conturi, 1950 lei
Mihai Ionescu
nu exista
0 conturi, 0 lei
```

Provocare

8 Dobânda

Fiecare cont are un procent de dobândă anuală, între 0 și 20, implicit 0. Dobânda se calculează din sold și procent și nu se poate scrie din afară. Banca știe dobânda totală a conturilor ei.

Main

```
Console.WriteLine(cont1.Dobanda);
cont1.ProcentDobanda = 3;
cont2.ProcentDobanda = 2;
Console.WriteLine(cont1.Dobanda);
Console.WriteLine(cont2.Dobanda);
try { cont1.ProcentDobanda = 25; }
catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine(cont1.ProcentDobanda);
Console.WriteLine("total: " + b.DobandaTotala);
```

Ieșire

```
0
49.5
6
Procent invalid.
3
total: 55.5
```

Înainte să spui că e gata, încearcă: un client cu emailul fără @ și unul de 17 ani · un IBAN de 23 și unul de 25 de caractere · o retragere fix cât soldul și una fix cât a mai rămas din limita zilei · o bancă fără niciun cont, pe fiecare metodă.